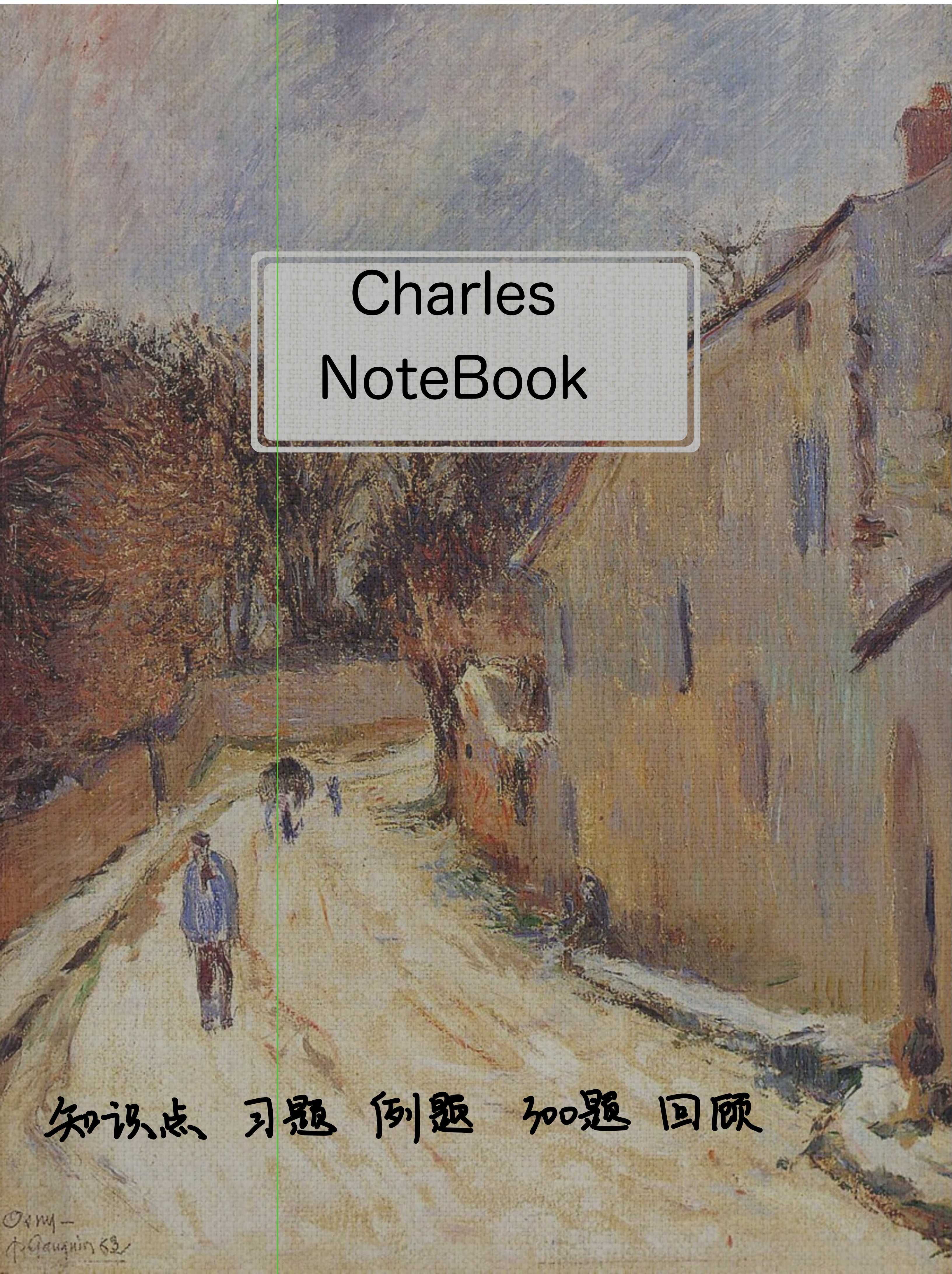


Charles NoteBook

知识点、习题 例题 加题 回顾

按类求解，对号入座

一. 微分方程的概念

要素：① 方程 ② 未知函数的导数(微分)

通解：独立常数：经过任何恒等变形都不能使得常数个数减少

在一定范围内取任意值

变量可分离

$$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)}dy=\int f(x)dx$$

如 $y(1+x^2)dy=\frac{1+y^2}{x}dx$ 求通解

$\int \frac{y}{1+y^2}dy=\int\frac{dx}{x(1+x^2)}$ $x=\tan u$

$\frac{1}{2}\ln(1+y^2)=\ln\left|\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right|+\ln C_1$

$0=\ln\frac{C_1|x|}{\sqrt{x^2+1}\sqrt{1+y^2}}=\ln 1$ $C_1>0$ $C_1|x|=\sqrt{x^2+1}\sqrt{1+y^2}$ $\frac{Cx^2}{x^2+1}-1=y^2$, $C>0$

例13.1

微分方程 $y'=\frac{y(1-x)}{x}$ 的通解

$\frac{dy}{dx}=\frac{y(1-x)}{x}$

$\int\frac{dy}{y}=\int\frac{1}{x}-1\,dx$

$\ln|y|=\ln|x|-\ln e^x+\ln C_1$

$|y|=\frac{C_1|x|}{e^x}$, $C_1>0$

$y=\pm C_1\frac{x}{e^x} \Rightarrow y=Cx\cdot e^{-x}$ $(C\neq 0)$

又 $y=0$ 时 当 $C=0$ 时 $y'=\frac{y(1-x)}{x}$ 为成立

$\Rightarrow y=0$ 是解

$\Rightarrow y=Cxe^{-x}$ (C为任意常数)

如 求 $(y')^2=4y$ 的通解

[分析] $y'=\pm 2\sqrt{y}$

$\frac{dy}{dx}=\pm 2\sqrt{y}$

$\int\frac{dy}{2\sqrt{y}}=\int \pm 1\,dx$

$\sqrt{y}=\pm(x+C) \Rightarrow y=(x+C)^2$ 通解不等于全部解

又 $y=0$ 时 $0\equiv 0$. $y=0$ 是解 $\Rightarrow$ 奇解

$\Rightarrow$ 线性系统中，通解是全部解

a. 可化为变量可分离型

(1) $\dfrac{dy}{dx} = f(ax+by+c)$, a,b 不为0.

令 $u = ax+by+c$, 则 $\dfrac{du}{dx} = a + b\dfrac{dy}{dx} \Rightarrow \dfrac{1}{b}\left(\dfrac{du}{dx} - a\right) = f(u)$

例13.2

求 $dy = \sin(x+y+100)dx$ 通解

令 $x+y+100 = u$

$du = dx + dy$

$du = (1+\sin u)\,dx$

$\int \dfrac{du}{1+\sin u} = \int dx \quad (1+\sin u \neq 0)$

$x + C = \int \dfrac{1-\sin u}{\cos^2 u}du = \int \sec^2 u\,du - \int \sec u \tan u\,du = \tan u - \sec u$

$x + C = \tan(x+y+100) - \sec(x+y+100)$

(当 $\sin u = -1$ 时 $u = 2k\pi - \frac{\pi}{2} = x+y-100$ (奇解))

(2) 齐次型微分方程

形如 $\dfrac{dy}{dx} = \varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 叫做齐次型微分方程

令 $\dfrac{y}{x} = u \qquad y = x\cdot u \qquad \dfrac{dy}{dx} = u + x\dfrac{du}{dx}$

$\Rightarrow u + xu' = \varphi(u)$

注 $\dfrac{dy}{dx} = \varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或 $\dfrac{dx}{dy} = \varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ ☆

例13.3 ☆ (用几何来考) ☆截距不是距离,不加绝对值

设L是一条平面曲线,其上任意一点P(x,y) (x>0) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在y轴上的截距,且L经过点$(\frac{1}{2},0)$,求曲线L方程.

$y(\frac{1}{2}) = 0$

$\dfrac{Y-y}{X-x} = y' \Rightarrow Y = (-x)y' + y \quad (X=0)$

$\sqrt{x^2+y^2} = -x\cdot y' + y$

$\Rightarrow (x\neq 0)\ \sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = -\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{y}{x}$

设 $\dfrac{y}{x} = u \quad y = xu \quad y' = x\dfrac{du}{dx} + u$

$\sqrt{1+u^2} = -x\dfrac{du}{dx} - u + u$

$\int \dfrac{du}{\sqrt{1+u^2}} = -\int \dfrac{dx}{x}$

$\Rightarrow \ln(u+\sqrt{1+u^2}) = -\ln x + C$

$\ln x + \ln\left(\frac{y}{x} + \sqrt{1+\frac{y^2}{x^2}}\right) = C$

$\Rightarrow y + \sqrt{x^2+y^2} = C$

$x = \frac{1}{2} \quad y = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow y = \frac{1}{4} - x^2$

3. 一阶线性微分方程

$y' + P(x)y = q(x)$

$$y = e^{-\int p\,dx}\left[\int e^{\int p\,dx} q\,dx + C\right]$$ 公式法

注 如果 用公式法 P(x) 是 ln|φ(x)| ⇒ 可以不加绝对值
其余情况 ln 一律 加绝对值

例 13.4

例 13.4 设 $F(x)=f(x)g(x)$，其中函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足以下条件：

$$f'(x)=g(x),\ g'(x)=f(x),\ 且\ f(0)=0,\ f(x)+g(x)=2e^x.$$

(1)求 $F(x)$ 所满足的微分方程；

(2)求出 $F(x)$ 的表达式.

(1) $F'(x) = f(x)\,g'(x) + f'(x)\,g(x)$

$= f^2(x) + g^2(x) = (f(x)+g(x))^2 - 2F(x)$

$F'(x) = 4e^{2x} - 2F(x)$

(2) $(y' + py = q)$

$$F(x) = e^{-\int 2dx}\left[\int e^{\int 2dx}\cdot 4e^{2x}\,dx + c\right]$$

$$= e^{-2x}(e^{4x}+c) = e^{2x} - ce^{-2x}$$

$F(0)=0 \Rightarrow 0 = 1-c \Rightarrow c=1$

$\Rightarrow F(x) = e^{2x} - e^{-2x}$

习 13.3

求通解 $y' + 1 = e^{-y}\sin x$

恒等变型

$e^y\cdot y' + e^y = \sin x$

$(e^y)' + e^y = \sin x$

$\Rightarrow e^y = u,\ u' + u = \sin x$

$e^y = u = e^{-\int 1dx}\left[\int e^{\int 1dx}\cdot \sin x\,dx + c\right]$

$= e^{-x}\left[\int e^x \sin x\,dx + c\right]$

4. 伯努利方程

形如 $y' + p y = q y^n$ $(n \neq 0, 1)$

$y^{-n} \cdot y' + p \cdot y^{1-n} = q$

设 $z = y^{1-n}$，$z' = (1-n) y^{-n} \cdot y'$

$\frac{z'}{1-n} + pz = q$

$z' + (1-n)p z = q(1-n) \Rightarrow$ 一阶线性

例 13.5

求 $y dx = (1 + x\ln y) x dy$ $(y > 0)$ 的通解

$\left(y = (1 + x\ln y) x \cdot y' \right)$

$y \frac{dx}{dy} = x + x^2 \ln y$

$x'_y - \frac{1}{y} x = \left(\frac{\ln y}{y}\right) \cdot x^2$

$x^{-2} \cdot x'_y - \frac{1}{y} x^{-1} = \frac{\ln y}{y}$

令 $z = x^{-1}$，$z'_y = -x^{-2} \cdot x'_y$

$\Rightarrow z'_y + \frac{1}{y} \cdot z = -\frac{\ln y}{y}$

$$\frac{1}{x} = z(y) = e^{-\int \frac{dy}{y}} \left[\int e^{\int \frac{dy}{y}} \cdot \left(-\frac{\ln y}{y}\right) dy + C \right]$$

$$= e^{-\ln y} \left[-\int e^{\ln y} \frac{\ln y}{y} \cdot dy + C \right]$$

$$= e^{-\ln y} \left[-\int \ln y \, dy + C \right]$$

$$= \frac{1}{y} \left[y\ln y + y + C \right]$$

$$\frac{1}{x} = -\ln y + 1 + \frac{C}{y}$$

三. 二阶可降阶微分方程

1. $y'' = f(x, y')$ 缺 y 型

令 $y' = p$，$y'' = p'$

$\Rightarrow p' = f(x, p)$

赶尽杀绝 y

例 13.6

$y'' = \frac{2xy'}{1+x^2}$ 通解

$\Rightarrow$ 缺 y

令，$y' = p$ $y'' = p'$

$\Rightarrow p' = \frac{2xp}{1+x^2}$，$p' - \frac{2x}{1+x^2} p = 0$

$$P = e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} \left[\int e^{-\int \frac{2x}{1+x^2} dx} \cdot 0 \, dx + C_1 \right]$$

$$= C_1 e^{\ln |x^2+1|} = C_1 (x^2 + 1)$$

$$y = \int p dx = C_1 \int x^2 + 1 \, dx = C_1 \left(\frac{x^3}{3} + x \right) + C_2$$

2 ☆ $y''=f(y,y')$ 型 　　　 暂时不含 x

$$y'=p \quad y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\frac{dy}{dx}=p\cdot\frac{dp}{dy}$$

例13.7

$2yy''+(y')^2=0$ 通解，其中 $y>0$.

令 $y'=p$, $y''=p\cdot\frac{dp}{dy}$

$\Rightarrow 2y\cdot p\cdot\frac{dp}{dy}+p^2=0$

$p(2y\cdot\frac{dp}{dy}+p)=0$

① $p=0$ 　 $y=C$

② $p\neq 0$

$$\int\frac{dp}{-p}=\int\frac{dy}{2y}$$

$$\ln|p|=\frac{-1}{2}\ln y+\ln C_0$$

$y'=p=C_1y^{-\frac{1}{2}}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{C_1}{\sqrt{y}}$ 　　 $\int\sqrt{y}\,dy=\int C_1dx$

$\Rightarrow \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}+C_2=C_1x \Rightarrow y=(C_3x+C_4)^{\frac{2}{3}}$

$C_3\neq 0$ 　 $C_4\ \forall$

四 高阶线性微分方程求解

1) 二阶变系数线性微分方程：$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$

$f(x)\equiv 0$ 时 $\Rightarrow$ 齐次方程

$f(x)$不恒于0 $\Rightarrow$ 非齐次方程

☆2) $y''+py'+qy=f(x)$，p,q 常数.

解的结构

齐次的通解：$y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$

非齐次的特解：$y^*(x)$

非齐次的通解：$y^*(x)+C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$

非齐次的特解：如果 y_1^* 是 $y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x)$ 特解

y_2^* 是 $y''+p(x)y'+q(x)y=f_2(x)$ 特解

则 $y_1^*+y_2^*$ 是 - - - - - - - $=f_1(x)+f_2(x)$ 特解

☆ 求通解： $y''+py'+q=0$

$$\lambda^2+p\lambda+q=0 \Rightarrow \lambda_{1,2}=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}$$

$$\begin{cases} \Delta>0 \Rightarrow \lambda_1\neq\lambda_2 \Rightarrow y_{通}=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x} \\ \Delta=0 \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2 \Rightarrow y_{通}=C_1e^{\lambda x}+C_2\cdot x\cdot e^{\lambda x}=e^{\lambda x}(C_1+xC_2) \\ \Delta<0 \Rightarrow \lambda_{1,2}=\frac{-p\pm\sqrt{4q-p^2}\,i}{2}=\alpha\pm\beta i \Rightarrow y_{通}=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x) \end{cases}$$

4. 二阶常系数非齐次线性微分方程的特解

(1) $y''+py'+qy=P_n(x)e^{\alpha x}$

设 $y^*=e^{\alpha x}\cdot Q_n(x)\cdot x^k$　　$k=0$, $k=1$, $k=2$

x的n次多项式

$n=0$　C_1

eg $2x \leftarrow n=1$　C_1+C_2x

eg $x^3-1 \leftarrow n=3$　$C_1+C_2x+C_3x^2+C_4x^3$

(2) $y''-2y'+5y=e^x$

设 $y^*=e^x\cdot \overset{Q_n(x)}{C_1}\cdot x^0=Ce^x$

$\lambda^2-2\lambda+5=0 \Rightarrow \Delta=4-20=-16$　　$\frac{2\pm4i}{2}$　$\alpha=1$ $\beta=2$

$\lambda_1=1+2i$, $\lambda_2=1-2i$, $\alpha=1$

0个根$=\alpha$ $\Rightarrow k=0$

代回方程　$Ce^x-2Ce^x+5Ce^x=e^x$

$\Rightarrow C=\frac{1}{4}$

$\Rightarrow y^*=\frac{1}{4}e^x$

$\Rightarrow y_{通}=e^x(C_1\cos2x+C_2\sin2x)+\frac{1}{4}e^x$

(2) $y''+py'+qy=e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x+P_n(x)\sin\beta(x)]$

$l=\max\{m,n\}$

$y^*=e^{\alpha x}\cdot[Q_l^{(1)}\cos\beta x+Q_l^{(2)}\sin\beta x]\cdot x^k$

$k=0$　$\alpha\pm\beta i$ 不是 特征根

$k=1$　$\alpha\pm\beta i$ 是 特征根

$y''-2y'+5y=-e^x\cos2x$

$y''-2y'+5y=e^x[(-1)\cdot\cos2x+0\cdot\sin2x]$

$y^*=e^x[C_1\cdot\cos2x+C_2\sin2x]\cdot x$

$\alpha=1$, $\beta=2$,　$1\pm2i$ 是特征根 $\Rightarrow k=1$

例13.8

例 13.8 设 A,B,C 为待定常数，微分方程 $y''-2y'+5y=2e^x\sin^2 x$ 的特解形式为（　　）.

(A) $Ae^x+xe^x(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　(B) $Ae^x\sin^2 x$

(C) $Ae^x+e^x(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　(D) $Ae^x\cos^2 x$

特征方程 $\lambda^2-2\lambda+5=0$

$\Rightarrow \lambda=\frac{2\pm\sqrt{4-20}}{2}=1\pm 2i$ ，$\alpha=1$　$\beta=2$

$f(x)=2e^x\sin^2 x=e^x\left(2\cdot\frac{1-\cos 2x}{2}\right)=e^x(1-\cos 2x)$

$f_1(x)=e^x\cdot 1$　　$f_2(x)=e^x(-\cos 2x)$

$y_1^*=e^x\cdot[C_1]\cdot x^0$ （$n=0$）　　$=e^x[(-1)\cdot\cos 2x+0\cdot\sin 2x]$

$=C_1e^x$　　$y_2^*=e^x[C_2\cdot\cos 2x+C_3\sin 2x]\cdot x$

$y^*=e^x[C_1+C_2\cdot x\cdot\cos 2x+C_3x\sin 2x]$ $\Rightarrow A$

5. n阶常系数齐次线性微分方程的解

单实根 r $\rightarrow$ Ce^{rx}

k重实根 r $\rightarrow$ $(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})e^{rx}$

单复根 $\alpha+\beta i$ $\rightarrow$ $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

k重复根 $\alpha\pm\beta i$ $\rightarrow$ $e^{\alpha x}[(C_1+C_2x+C_3x^2+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x]$

2k项

例13.9

例 13.9 已知某 n 阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1(x)=e^x\cos 2x$，$y_2(x)=x$，且方程中 $y^{(n)}$ 前的系数为 1，则最小的 $n=$ __4__，该方程为______.

$e^{ax}\cdot P_n(x)$ ~~，~~ x　　|　　$e^x\cos 2x$

$a=0$　$C=1$　　|　　$\alpha=1$　$\beta=2$ $\Rightarrow$ $\lambda_{1,2}=1\pm 2i$

$\Rightarrow \lambda=0$ 2重根

$[r-(1+2i)][r-(1-2i)]r^2=0$

$\Rightarrow r^4-2r^3+5r^2=0$

$\Rightarrow y^{(4)}-2y^{(3)}+5y^{(2)}=0$

例13.10 (反求系数)

设y_1, y_2是一阶非齐次线性微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的两个特解，若常数λ, μ使$\lambda y_1+\mu y_2$是方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$是该方程对应的齐次方程的解，则？

$$\begin{cases} \lambda y_1'+\mu y_2'+P\lambda y_1+P\mu y_2=q \\ y_1'+Py_1=q \\ y_2'+Py_2=q \\ \lambda y_1'-\mu y_2'+P\lambda y_1+P\mu y_2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda+\mu=1 \\ \\ \\ \lambda-\mu=0 \end{matrix} \quad \lambda=\mu=\frac{1}{2}$$

例13.11 未知函数y及其各阶导数之间的关系

设$y=f(x)$是方程$y''-2y'+4y=0$的一个解，若$f(x_0)>0$，且$f'(x_0)=0$，则$f(x)$在x_0处

$f'(x_0)=0 \Rightarrow y''(x_0)+4y(x_0)=0$

$y(x_0)>0 \Rightarrow y''(x_0)<0$， 极大值点、

习13.8

13.8 设$y=y(x)$是二阶常系数线性微分方程$y''+py'+qy=e^{3x}$满足初始条件$y(0)=y'(0)=0$的特解，则当$x\to 0$时，函数$\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$的极限（ ）.

(A)不存在 (B)等于1 (C)等于2 (D)等于3

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{(1+x^2)y'}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{(1+x^2)\cdot y''+2xy'}=\frac{2}{y''(0)}=2$$

习13.1

$(x\frac{dy}{dx}-y)\arctan\frac{y}{x}=x$ 求通解

$(\frac{dy}{dx}-\frac{y}{x})\arctan\frac{y}{x}=1$

令$\frac{y}{x}=t$， $y=xt$， $dy/dx=t+\frac{dt}{dx}$

原式为 $(t+\frac{dt}{dx}-t)\arctan t=1$

$\frac{dt}{dx}\arctan t=1$

$\int\arctan t\,dt=\int 1\cdot dx$

$x+C=t\cdot\arctan t-\int\frac{t\,dt}{1+t^2}=t\cdot\arctan t-\frac{1}{2}\int\frac{d(1+t^2)}{1+t^2}=t\cdot\arctan t-\frac{1}{2}\ln(t^2+1)$

$\Rightarrow x+C=\frac{y}{x}\arctan\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\ln(\frac{y^2}{x^2}+1)$

习13.2

微分方程 $y\,dx + (x-3y^2)\,dy = 0$
满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 y

$$y\frac{dx}{dy} + x - 3y^2 = 0$$

$$x'_y + \frac{1}{y}\cdot x = 3y$$

$$x = e^{-\int \frac{1}{y}dy}\left[\int e^{\int \frac{dy}{y}}\cdot 3y\,dy + C_1\right]$$

$$x = \frac{1}{|y|}\left[3\int y\cdot|y|\,dy + C_1\right]$$

$$x = \frac{3}{|y|}\left[\frac{y^2|y|}{3} + C_1\right] = y^2 + \frac{C}{|y|}$$

$$\because y|_{x=1} = 1 \Rightarrow 1 = 1 + C \Rightarrow C = 0$$

$$x = y^2$$

习13.3

$$y' + 1 = e^{-y}\sin x$$

$$e^y(y'+1) = e^y(e^{-y}\sin x)$$

$$(e^y)' + e^y = \sin x$$

$$e^y = e^{-\int 1dx}\left[e^{\int 1dx}\cdot\sin x\,dx + C\right]$$

$$= e^{-x}\left[e^x\sin x\,dx + C\right]$$

$$= e^{-x}\left[\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C\right]$$

$$= Ce^{-x} + \frac{1}{2}(\sin x + \cos x)$$

$$\begin{array}{ccc} \sin x & -\cos x & -\sin x \\ e^x & e^x & e^x \end{array}$$

习13.4

设函数 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，且满足 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$ 求 $f(t)$.

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$$

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{2t} f\left(\frac{r}{2}\right) r\,dr$$

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 8\pi\int_0^t f(u)\cdot u\,du$$

$$f' = e^{4\pi t^2}\cdot 8\pi t + 8\pi\cdot f\cdot t$$

$$f' - 8\pi t\cdot f = e^{4\pi t^2}\cdot 8\pi t$$

$f(0) = 1 \Rightarrow C = 1$

$$f = e^{-\int -8\pi t\,dt}\left[\int e^{\int -8\pi t\,dt}\cdot e^{4\pi t^2}\cdot 8\pi t\,dt + C\right] = e^{4\pi t^2}\left[4\pi t^2 + C\right]$$

习13.5

$(x+2)y''+x(y')^2=y'$ 通解

① $y'=p \quad y''=p'$

$(x+2)p'+x\,p^2=p$

$p'+\frac{x}{x+2}p^2-\frac{1}{x+2}p=0$

② $p'-\frac{1}{x+2}p=-\frac{x}{x+2}\cdot p^2$

$p^{-2}p'-\frac{1}{x+2}p^{-1}=-\frac{x}{x+2}$

令 $p^{-1}=q$，

$\Rightarrow q'-\frac{1}{x+2}q=-\frac{x}{x+2}$

$q=e^{-\int\frac{1}{x+2}dx}\left[\int e^{\int\frac{1}{x+2}dx}\cdot-\frac{x}{x+2}dx+C_1\right]$

$=\frac{1}{(x+2)}\left[-\int(x+2)\cdot\frac{-x}{x+2}dx+C_1\right]$

$=\frac{1}{(x+2)}\left[\frac{x^2}{2}+C_1\right]=\frac{1}{p}$

③ $y'=(x+2)\frac{2}{x^2+C}$

当 $C>0$ 时

$y=2\int\frac{x+2}{x^2+C}dx$

$=\int\frac{dx^2+C}{x^2+C}+4\int\frac{dx}{x^2+C}$

$=\ln(x^2+C)+4\frac{1}{C}\arctan\frac{x}{C}+C_2$

当 $C<0$ 时

$\frac{1}{2\sqrt{-C_1}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{-C_1}}{x+\sqrt{-C_1}}\right|$

$y=\ln|x^2+C|+4\,\boxed{\cancel{\arcsin\frac{x}{C}}}+C_2$

当 $C=0$ 时

$y=2\ln|x|-4\frac{1}{x}+C_2$

习13.6

$y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x+e^{2x}(4x+5)$ 通解

① $y''-3y'+2y=0$

$\lambda^2-3\lambda+2=0 \Rightarrow \lambda_1=1 \quad \lambda_2=2$

$y_{通}=C_1e^x+C_2e^{2x}$

② $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x$

设: $y_1^*=e^{-x}\cdot(C_1\cos x+C_2\sin x)\cdot 1$

$=e^{-x}\cdot(C_1\cos x+C_2\sin x)$

$\Rightarrow (y^*)'=e^{-x}\left((C_2-C_1)\cos x+(C_1-C_2)\cdot\sin x\right)$

$(y^*)''=e^{-x}\left((2C_1-2C_2)\cos x+(2C_1-2C_2)\sin x\right)$

$(2C_1-2C_2)-3(C_2-C_1)+2C_1=2$

$7C_1-5C_2=2$

$(2C_1-2C_2)-3(C_1-C_2)+2C_2=0$

$-C_1+3C_2=0$

$-7C_1+21C_2=0$

$0+16C_2=2$

$C_1=\frac{3}{8}$

$C_2=\frac{1}{8}$

$\Rightarrow y_1^*=e^{-x}\left(\frac{3}{8}\cos x+\frac{1}{8}\sin x\right)$

③ $y''-3y'+2y=e^{2x}(4x+5)$

设 $y_2^*=e^{2x}\cdot(C_3x+C_4)\cdot x=e^{2x}(C_3x^2+C_4x)$

$\Rightarrow (y_2^*)'=e^{2x}\left(2C_3x^2+(2C_4+2C_3)x+C_4\right)$

$(y_2^*)''=e^{2x}\left(4C_3x^2+(8C_3+4C_4)x+(4C_4+2C_3)\right)$

$4C_3-6C_3+2C_3=0$

$8C_3+4C_4-6C_4-6C_3+2C_3=4$

$\Rightarrow 4C_3-2C_4=4$

$4C_4+2C_3-3C_4=5$

$2C_3-C_4=2$

$2C_3+C_4=5$

$C_3=\frac{7}{4}$

$C_4=\frac{3}{4}$

$\Rightarrow y_2^*=e^{2x}\left(\frac{7}{4}x^2+\frac{3}{4}x\right)$

④ 通解: $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+e^{-x}\left(\frac{3}{8}\cos x+\frac{1}{8}\sin x\right)+e^{2x}\left(\frac{7}{4}x^2+\frac{3}{4}x\right)$

习13.7

设二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个特解为 $y^*=e^{2x}+(1+x)e^x$，求 α,β,γ 并求通解.

设特解 $y_1^*=e^x\cdot C_1\cdot x^k$

$\because y^*=e^{2x}+(1+x)e^x = e^{2x}+e^x+xe^x$

$y_1^*=xe^x$

$y_{通}=C_2e^{2x}+C_3e^x \Rightarrow \lambda_1=2 \quad \lambda_2=1$

特征方程 $(\lambda-2)(\lambda-1)=0 \Rightarrow \lambda^2-3\lambda+2=0$

$\Rightarrow \alpha=-3,\ \beta=2$

特解 $y^*=e^{2x}+(1+x)e^x$

$(y^*)'=2e^{2x}+(2+x)e^x$

$(y^*)''=4e^{2x}+(3+x)e^x$

$[4e^{2x}+(3+x)e^x]-3[2e^{2x}+(2+x)e^x]+2[e^{2x}+(1+x)e^x]=\gamma e^x$

$\Rightarrow \gamma=3-6+2=-1$

通解 $C_2e^{2x}+C_3e^x+xe^x$

习13.9

设 $y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解

(1) 求 $y(x)$

(2) 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 1\le x\le 2,\ 0\le y\le y(x)\}$，求D绕X轴旋转体的体积

(1) $y=e^{-\int -x\,dx}\left[\int e^{\int -x\,dx}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}\,dx+C_1\right]$

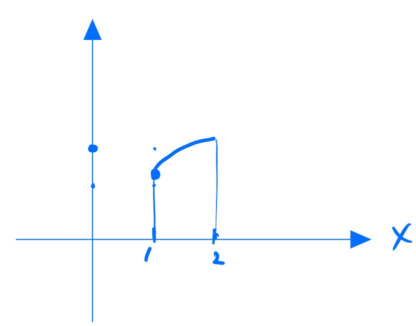
$=e^{\frac{x^2}{2}}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx+C_1\right]$

$=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}+C_1$

$y(1)=e^{\frac{1}{2}}+C_1=\sqrt{e} \Rightarrow C_1=0$

$\therefore y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$

(2) $D=\{(x,y)\mid 1\le x\le 2,\ 0\le y\le y(x)\}$



$V=\pi\int_1^2 xe^{x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}\int_1^2 e^{x^2}\,dx^2$

$=\frac{\pi}{2}\cdot e^{x^2}\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}(e^4-e)$

300.13.1

13.1 设非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 有两个不同的特解 $y_1(x),y_2(x)$，C 为任意常数，则该方程的通解为（ ~~A~~ ）. B

(A) $C[y_1(x)-y_2(x)]$　　(B) $y_1(x)+C[y_1(x)-y_2(x)]$

(C) $C[y_1(x)+y_2(x)]$　　(D) $y_1(x)+C[y_1(x)+y_2(x)]$

300.13.2

13.2 微分方程 $y''-4y'+4y=x^2+8e^{2x}$ 的一个特解应具有的形式为（其中 a,b,c,d 为常数）（　　）.

(A) $ax^2+bx+ce^{2x}$　　(B) $ax^2+bx+c+dx^2e^{2x}$

(C) $ax^2+bx+cxe^{2x}$　　(D) $ax^2+(bx^2+cx)e^{2x}$

① $\lambda^2-4\lambda+4=(\lambda-2)^2=0 \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=2$

② $x^2:\ e^0\cdot(ax^2+bx+c)\cdot x^0 = ax^2+bx+c$

③ $8e^{2x}:\ e^{2x}\cdot D\cdot x = Dx\cdot e^{2x}$

B

300.13.3

13.3 设以下的 A,B,C 为常数，微分方程 $y''+2y'-3y=e^x\sin^2x$ 有特解形如（ B ）.

(A) $e^x(A+B\cos 2x+C\sin 2x)$　　(B) $e^x(Ax+B\cos 2x+C\sin 2x)$

(C) $e^x(A+Bx\cos 2x+Cx\sin 2x)$　　(D) $xe^x(A+B\cos 2x+C\sin 2x)$

① $\lambda^2+2\lambda-3=(\lambda-1)(\lambda+3)=0 \Rightarrow \lambda_1=1,\ \lambda_2=-3$

② $e^x\sin^2x=e^x\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)=\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{2}e^x\cos 2x$

$\frac{1}{2}e^x:\quad e^x\cdot A\cdot x = Axe^x$

$-\frac{1}{2}e^x\cos 2x:\quad e^x\cdot(B\cos 2x+C\sin 2x)\cdot x^0 = e^x(B\cos 2x+C\sin 2x)$

300.13.4

$$y'\tan x = y\ln y$$

$$\frac{dy}{dx}\tan x = y\ln y$$

$$\int\frac{1}{y\ln y}dy=\int\frac{\cos x}{\sin x}dx$$

$$\int\frac{d\ln y}{\ln y}=\int\frac{d\sin x}{\sin x}$$

$$\ln|\ln y| = \ln|\sin x|+\ln C_1$$

$$|\ln y| = C_1|\sin x|$$

$$\ln y = C\sin x$$

300.13.5

$$y'+\frac{1}{x}y=\frac{\sin x}{x}$$ 通解

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int e^{\int\frac{1}{x}dx}\cdot\frac{\sin x}{x}dx+C\right]$$

$$=\frac{1}{x}\left[\int\sin x\,dx+C\right]$$

$$=\frac{-\cos x+C}{x}$$

300.13.6

已知 $\int_0^1 f(tx)\,dt = \frac{1}{2}f(x)+1$，$f(x)$

$\frac{1}{x}\int_0^1 f(tx)\,d(tx)$

$= \frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,du = \frac{1}{2}f(x)+1$

设 $\int_0^x f(u)du = F(x)$

$f(x) - \frac{2}{x}F(x) = -2$

$F(x) = e^{\int \frac{2}{x}dx}\left[\int e^{-\int \frac{2}{x}dx}(-2)\cdot dx + C_1\right]$

$= x^2\left[-2\int x^{-2}dx + C_1\right]$

$= x^2\left[2x^{-1}+C_1\right] = 2x + C_1x^2$

$f(x) = 2 + Cx$

300.13.7

微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2+y}$ 通解

$\frac{dx}{dy} = \frac{x^2+y}{2xy} = \frac{1}{2y}x + \frac{1}{2x}$

$\Rightarrow x'_y - \frac{1}{2y}\cdot x = \frac{1}{2}x^{-1}$

$x\cdot x'_y - \frac{1}{2y}x^2 = \frac{1}{2}$

设 $x^2 = z$，$z'_x = 2x\cdot x'_y$

$\frac{1}{2}z'_x - \frac{1}{2y}z = \frac{1}{2}$

$z'_x - \frac{1}{y}z = 1$

$z(x) = e^{\int\frac{dy}{y}}\left[\int e^{-\int\frac{dy}{y}}\cdot 1\,dy + c\right]$

$z(x) = y\left[\int\frac{1}{y}dy + c\right]$

$x^2 = y\left[\ln|y| + c\right]$

300.13.8

微分方程 $xy''+3y'=0$ 通解

设 $y'=p$，$y''=p'$

$xp'+3p=0$

$p'+\frac{3}{x}p=0 \quad (x\neq 0)$

$p = e^{-\int\frac{3}{x}dx}\left[\int e^{\int\frac{3}{x}dx}\cdot 0\,dx + C_1\right] = x^{-3}C_1$

$y = C_1\int x^{-3}dx = C_2x^{-2} + C_3$

300.13.9

13.9（仅数学一、数学二） 求微分方程 $yy''-y'^2=0$ 满足初值条件 $y\big|_{x=0}=1, y'\big|_{x=0}=\frac{1}{2}$ 的特解.

$yy''-y'^2=0$

设 $y'=p$，$y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot p$

$$\Rightarrow\ y\cdot P'_y\cdot P - P^2 = 0$$

$$P(y\cdot P'_y - P) = 0$$

① $P'_y - \frac{1}{y}P = 0$

$$P = e^{\int\frac{dy}{y}}\left[\int e^{-\int\frac{dy}{y}}\cdot 0\,dy + C_1\right] = C_1\cdot y \quad (y\neq 0)$$

$$y' = C_1\cdot y \ \Rightarrow\ y' - C_1\cdot y = 0$$

$$y = e^{\int C_1 dx}\left[\int e^{-\int C_1 dx}\cdot 0 + C_2\right] = e^{C_1 x}C_2 \quad (C_2\neq 0)$$

$$y|_{x=0} = C_2 = 1$$

$$y'|_{x=0} = C_1\cdot y|_{x=0} = C_1 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow\ y(x) = e^{\frac{1}{2}x}$$

② $P=0$ 舍

$$\Rightarrow\ y = e^{\frac{x}{2}}$$

300.13.10

13.10 设 $y_1=e^x, y_2=x^2$ 为某二阶齐次线性微分方程的两个特解，则该微分方程为______.

e^x 与 x^2 线性无关,

设 $y''+P(x)y'+q(x)y=0$

$$\begin{cases} e^x + P(x)e^x + q(x)e^x = 0 \Rightarrow P(x)+q(x) = -1 \\ 2 + 2x\cdot P(x) + x^2 q(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow P(x) = \frac{-x^2+2}{x^2-2x},\quad q(x) = \frac{2x-2}{x^2-2x}$$

$y_1 = e^x$, $e^x\cdot Q_n(x)\cdot x^0$ $\quad y''+\alpha y'+\beta y = C_1 e^x$

$y_2 = x^2$, $e^0\cdot Q_n(x)\cdot x^2$ $\quad y'' = C_2$.

$$\Rightarrow\ y'' = C_1 e^x + C_2 \ \Rightarrow \begin{cases} e^x = C_1 e^x + C_2 & \Rightarrow C_1 = 1 \\ 2 = C_1 e^x + C_2 & \Rightarrow C_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow y'' = e^x + 2$$

300.13.11

以 $y=x^2-e^x$ 与 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程是______.

$$y' + \alpha y = \varphi(x)$$

$$2x - e^x + \alpha x^2 - \alpha e^x = \varphi(x) = 2x + \alpha x^2$$

$$\alpha = -1$$

$$y' - y = \varphi(x)$$

$$y = e^x\left[\int e^{-x}\varphi(x)dx + C\right] = Ce^x + e^x\cdot\int e^{-x}\varphi(x)dx$$

$$\Rightarrow\ e^x\cdot\int e^{-x}\varphi(x)dx = x^2$$

$$e^{-x}\cdot x^2 = \int e^{-x}\varphi(x)dx$$

$$\Rightarrow\ -e^{-x}\cdot x^2 + e^{-x}\,2x = e^{-x}\varphi(x)$$

$$\Rightarrow\ \varphi(x) = 2x - x^2$$

$$\therefore\ y' - y = 2x - x^2$$

300.13.12

13.12 已知 $y_1 = xe^x + e^{-x}$ 是某二阶非齐次线性微分方程的特解，$y_2 = (x+1)e^x$ 是对应二阶齐次线性微分方程的特解，求此非齐次线性微分方程.

① $y_2 = (x+1)e^x$ 齐次特解

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1 \Rightarrow (\lambda-1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$

$\Rightarrow y'' - 2y' + y = 0 \Rightarrow$ 齐次通解：$(C_1 + C_2 x)e^x$

② $y_1 = xe^x + e^{-x}$ 非齐次特解

$\Rightarrow y_3 = e^{-x}$ 非齐次特解，$y'' - 2y' + y = Q(x)$

$\Rightarrow Q(x) = e^{-x} \cdot P_n(x) \cdot x^0$，$n = 1$

$= Ce^{-x}$

$e^{-x} + 2e^{-x} + e^{-x} = Ce^{-x} \Rightarrow C = 4$

$\therefore y'' - 2y' + y = 4e^{-x}$

300.13.17

$y'' - 4y = e^{2x}$ 通解

① $\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2 \mid \lambda_2 = -2$

y齐通：$C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$

② e^{2x}：设 $y^* = e^{2x} \cdot C_3 \cdot x^1 = C_3 x \cdot e^{2x}$

$(y^*)' = C_3 e^{2x} + 2C_3 xe^{2x}$

$(y^*)'' = 4C_3e^{2x} + 4C_3xe^{2x}$

$(y^*)'' - 4y = 4C_3e^{2x} = e^{2x} \Rightarrow C_3 = \frac{1}{4}$

$\therefore$ 通解 $y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} + \frac{x}{4} \cdot e^{2x}$